

电子科技大学

2010 年攻读硕士学位研究生入学试题

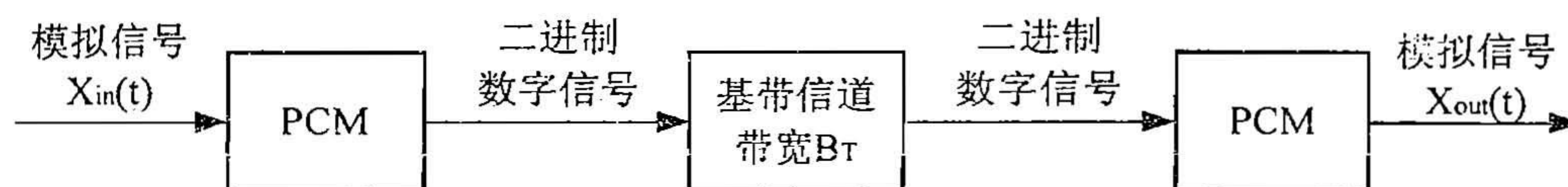
科目名称: 831 通信与信号系统

注:所有答案必须写在答题纸上, 做在试卷或草稿纸上无效。

试题一、(15 分)

通信系统如下图所示。其中 PCM 采用均匀量化, 其量化范围为 $\{-2, +2\}$ 伏特; 允许模拟输入信号 $X_m(t)$ 的带宽为 4kHz; 二进制数字传输信道带宽 B_T 为 35kHz。若用单频正弦测试信号作为系统输入, 试问: 在理想情况下

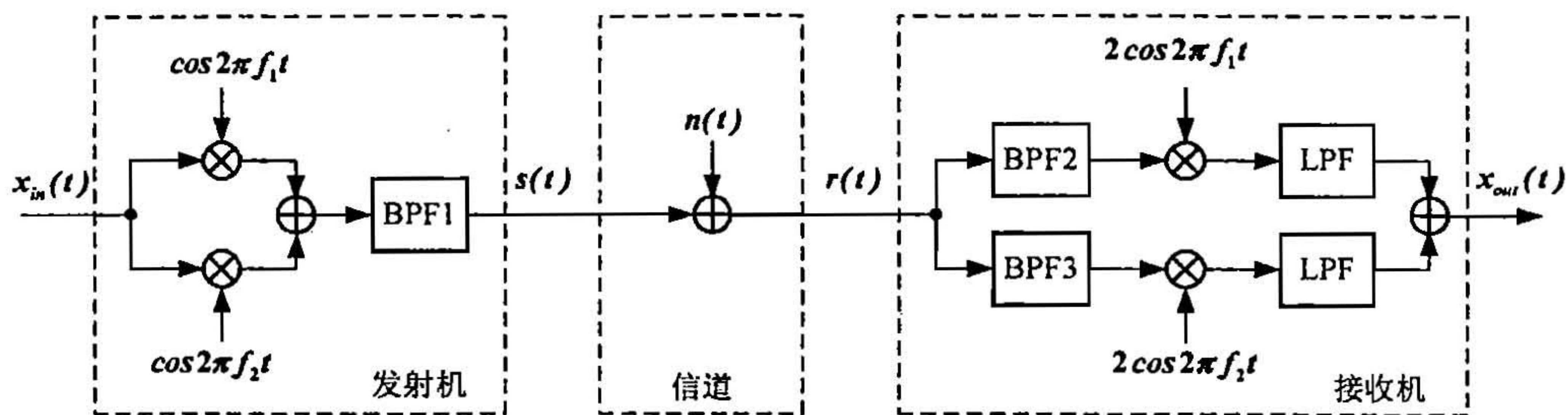
- (1) PCM 的最小采样率 f_{smin} 和最大二进制数据传输率 R_b ?
- (2) 为获得最大输出信噪比, 输入正弦信号的最大幅值 A_{max} 及每采样值的量化比特数 n ?
- (3) 系统输出平均信噪比的最大 dB 值 SNR_{dB} ?



试题二、(15 分)

某传输系统如下图所示, 带通滤波器 BPF1 的带宽为 16kHz, 允许发射信号 $s(t)$ 的最大功率为 1W, 信道噪声 $n(t)$ 的双边功率谱为 $10\mu W/Hz$, 载波信号频率为 $f_1 = 1000kHz, f_2 = 1008kHz$, 为获得接收机输出的最大信噪比, 试求:

- (1) 信号 $x_m(t)$ 允许的最大带宽。
- (2) 信号 $x_m(t)$ 的功率
- (3) 带通滤波器的 BPF2 和 BPF2 通带 { 用 (f_L, f_H) 表示 }, 及低通滤波器 LPF 的带宽。
- (4) 接收机输出的最大信噪比。



试题三、(15 分)

16QAM 信号的表达式为 $s_{16QAM}(t) = A\{x(t)\cos\omega_c t - y(t)\sin\omega_c t\}$ ，其中 $x(t), y(t)$ 均为方波基带信号，其可能的幅度为 $x(t), y(t) \in \{\pm 1, \pm 3\}$ ，幅度单位为伏特。假设 QAM 调制器的输入为二进制信号的各符号彼此独立且等概，若要求 16QAM 发射信号的归一化功率为 20W，信号零-零点带宽为 2MHz。试求：

- (1) 二进制输入信号的数据率 R_b 。
- (2) 参数 A 的值。

试题四、(15 分) 如下图所示系统。已知输入

$$x(t) = \sin(7.5t) + 2\cos(9t), \quad p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \frac{\pi}{2}n), \quad H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases}.$$

试画出 $r(t)$ 的频谱 $R(j\omega)$ 图形，并求系统的输出信号 $y(t)$ 的表达式。

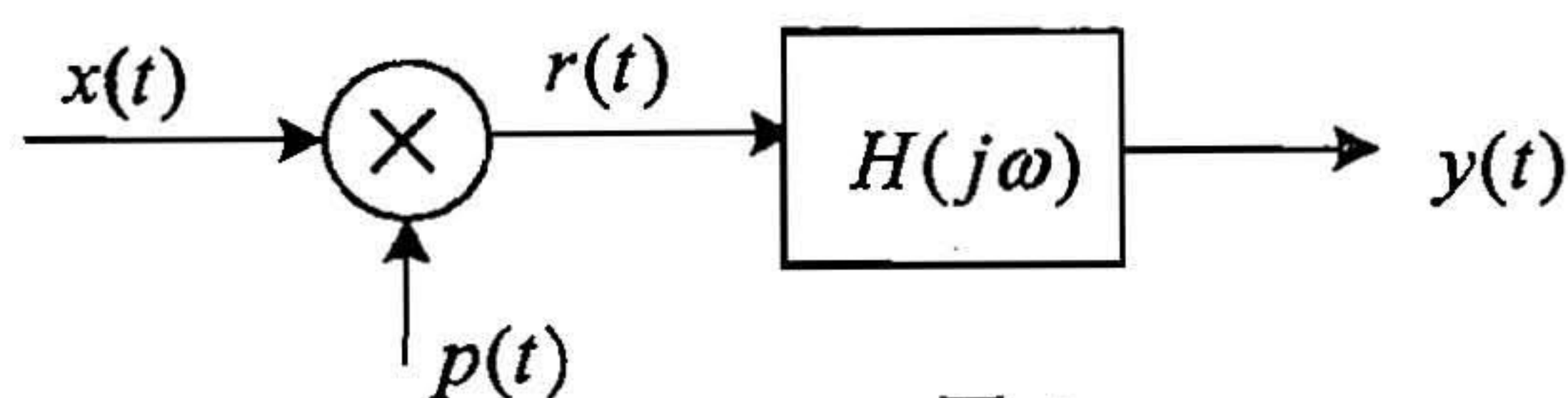


图 4

试题五、(15 分) 已知实信号 $x(t) \xleftrightarrow{FT} X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta(\omega)}$ 。其幅度、相位频谱如图 5 (a)、(b) 所示。

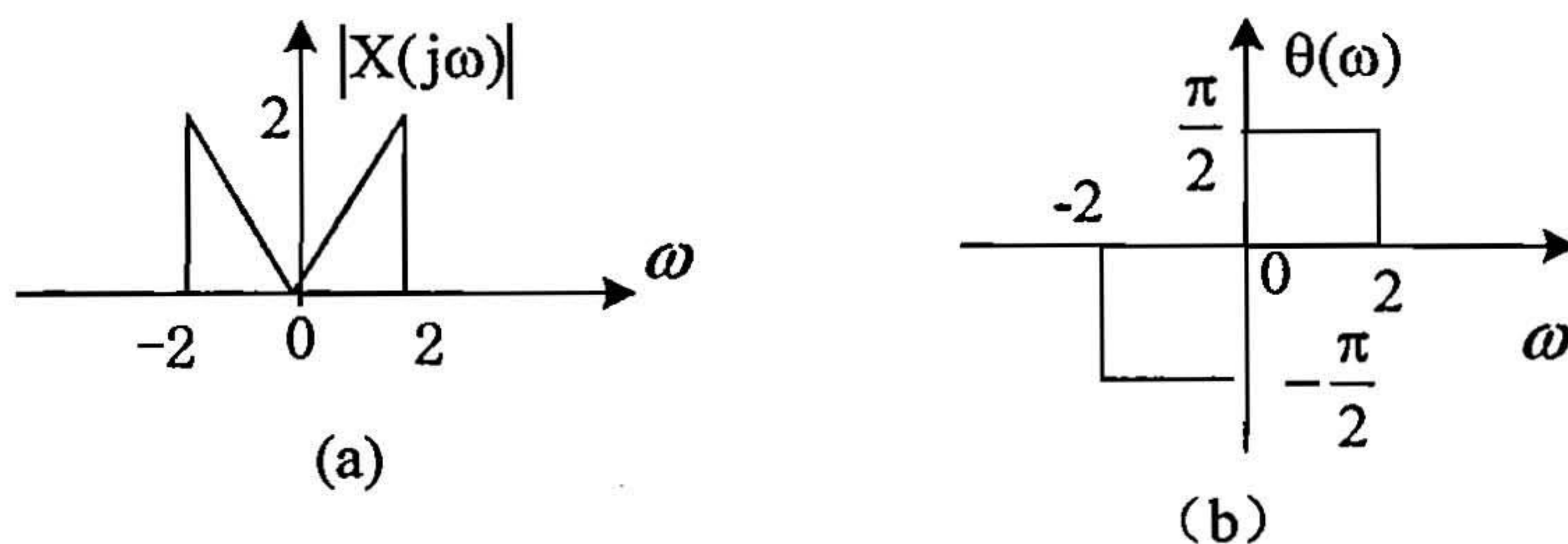


图 5

(1) 求 $x(t)$ 的表达式。

(2) 令 $y(t) \xleftrightarrow{FT} Y(j\omega) = |X(j2\omega)|$, 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cos(\frac{t}{2}) dt$ 的数值。

试题六、 (15 分) 已知因果系统微分方程为

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + b \frac{d}{dt} y(t) + \omega_0^2 y(t) = b \frac{d}{dt} x(t)$$

$x(t)$ 为系统输入, $y(t)$ 为系统输出。 b 、 ω_0 为正实数。

(1) 求该系统函数 $H(s)$ 的表达式, 画出用积分器、放大器、加法器实现的系统方框图。

(2) 试求该系统幅频响应 $|H(j\omega)|$ 的最大值 $|H(j\omega)|_{\max}$, 并指出在什么频率处 $|H(j\omega)|$ 为最大值。

(3) 求该系统 -3dB 带宽 $\Delta\omega$ (注: 系统 -3dB 带宽定义为 $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$, 其中,

$$|H(j\omega_1)| = |H(j\omega_2)| = \frac{\sqrt{2}}{2} |H(j\omega)|_{\max}, \quad 0 < \omega_1 < \omega_2).$$

试题七、 (15 分) 存在傅立叶变换的实信号 $x(t)$, 其解析信号 $z_x(t)$ 定义为

$$z_x(t) = x(t) + \frac{j}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau.$$

(1) 试证明: $g(t) = x(t) * f(t)$ 的解析信号为 $z_g(t) = \frac{1}{2} z_x(t) * z_f(t)$ 。

(2) 若 $x(t) = \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t)$, $0 < \omega_1 < \omega_2$, 计算 $z_x(t)$ 的表达式。

试题八、 (共 15 分) 已知 $X(s) = \frac{1}{s(e^s + e^{-s})}$, $\text{Re}\{s\} > 0$

(1) 求其拉普拉斯逆变换 $x(t)$ 的表达式, 画出其波形图。

(2) 若 $h(t) = u(t) - u(t-2)$, 画出 $y(t) = x(t) * h(t)$ 的波形图。

试题九、(15 分) 已知某线性因果系统差分方程为

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n-2] - \frac{1}{4}x[n].$$

(1) 画出系统函数的零、极点分布图, 指出该系统是否稳定系统。

(2) 试求系统的单位阶跃响应表达式。

(3) 若输入 $x[n] = u[n] - u[n-5]$, 试计算输出 $y[n]$ 的能量, 即 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} y^2[n]$ 的数值。

试题十、(15 分) 离散实序列 $x[n]$ 的自相关定义为:

$$\phi_{xx}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]x[n+k].$$

(1) 试求 $\phi_{xx}[n]$ 的 Z 变换 $\Phi_{xx}(z)$ 与 $x[n]$ 的 Z 变换 $X(z)$ 的关系式。

(2) 证明 $\phi_{xx}[n]$ 的最大值为 $\phi_{xx}[0]$ 。

(3) 若某因果信号 $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ 的自相关为 $\phi_{xx}[n]$, 且 $\phi_{xx}[n]$ 的 DTFT (离散时间傅立叶变换) 为 $\Phi_{xx}(e^{j\omega})$, 试求 $\Phi_{xx}(e^{j\omega})$ 的表达式及 $\phi_{xx}[1]$ 的数值。